一、求复数、复函数或留数

（1） 求$(1+i\sqrt{3})^{19}$的实部与虚部。

解：$1+i\sqrt{3}=2e^{i\pi/3}$　　$(1+i\sqrt{3})^{19}=2^{19}e^{i19\pi/3}=2^{19}e^{i\pi/3}=2^{18}(1+i\sqrt{3})$

实部$\mathrm{Re}=2^{18}$　　虚部$\mathrm{Im}=2^{18}\sqrt{3}$

(2) 求解方程$e^{2z}-e^{z}+1+i=0$，写出解的实部与虚部。

解：解一元二次方程　得　$e^{z}=i$　或　$e^{z}=1-i$

$\Rightarrow z=i(1/2+2k)\pi$　　或　$z=\ln\sqrt{2}+i(-1/4+2k)\pi$

所以　解的实部为　0　　虚部为$(1/2+2k)\pi$

或　解的实部为　$\ln\sqrt{2}$　虚部为$(-1/4+2k)\pi$　　k为任意整数

（3）已知函数$f(z)=u+iv$解析，且$u=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3$，$f(1)=1$，求函数$f(z)$（用z表示，其中$z=x+iy$）。

解 由$C-R$方程　$u_x=v_y$得　$v_y=3x^2+6xy-3y^2\Rightarrow v=3x^2y+3xy^2-y^3+\varphi(x)$

又$u_y=-v_x$　$\Rightarrow 6xy+3y^2+\varphi'(x)=-(3x^2-6xy-3y^2)\Rightarrow\varphi'(x)=-3x^2$

$\Rightarrow\varphi(x)=-x^3+c$

$f(z)=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3+i(3x^2y+3xy^2-y^3-x^3+c)=(1-i)z^3+ic$

由$f(1)=1\Rightarrow 1=1-i+ic\Rightarrow c=1$　　$\therefore(1-i)z^3+i$

（4）求函数$f(z)=\dfrac{z-1}{z+1}\sin\dfrac{1}{z^2}$在各孤立奇点处的留数。

解：$\mathrm{Res}[f(z),-1]=-2\sin 1$，　$\mathrm{Res}[f(z),0]=2\sin 1$

二、计算积分

（1）$\oint_{|z|=1}(\dfrac{\sin z}{z^6}-\dfrac{\ln(3+z)}{z^3+4})dz$。

解：$\dfrac{\ln(3+z)}{z^3+4},\sin z$在$|z|\le 1$解析　所以$\oint_{|z|=1}(\dfrac{\sin z}{z^6}-\dfrac{\ln(3+z)}{z^3+4})dz=\oint_{|z|=1}\dfrac{\sin z}{z^6}dz=\dfrac{2\pi i}{5!}$

（2）$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx$。

解：$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}dx=2\pi i\mathrm{Res}(\frac{e^{iz}}{2-2z+z^2},1+i)=2\pi i\frac{e^{iz}}{2z-2}\Big|_{z=1+i}=\pi e^{-1+i}$

所以 $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{2-2x+x^2}dx=\mathrm{Re}(\pi e^{-1+i})=\pi e^{-1}\cos 1$

（3）$\oint_{|z|=2}\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}dz$

解：记 $f(z)=\frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)}$　　在闭曲线$|z|=2$内有三个单极点$0,\pm 1$

$$\oint_{|z|=2}f(z)dz=2\pi i[\mathrm{Res}(f(z),-1)+\mathrm{Res}(f(z),1)+\mathrm{Res}(f(z),0)]$$

$$=2\pi i[\frac{1}{2(1-\cos 1)}+\frac{1}{2(1-\cos 1)}-2]=2\pi i[\frac{1}{1-\cos 1}-2]$$

三、（1）求函数$\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}$在圆环$1<|z|<+\infty$展开的罗朗级数。

解：$\frac{1}{1-t}=\sum_{n=0}^{+\infty}t^n$　　$|t|\le 1$　$\Rightarrow\frac{1}{(1-t)^2}=(\frac{1}{1-t})'=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)t^n$

在圆环$1<|z|<+\infty$　$\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}=\frac{1}{z^1(1-z^{-2})^2}=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)z^{-2n-11}$

（2）设函数 $f(z)=\frac{z}{z+2}\exp\frac{1}{z+1}$，求留数$\mathrm{Res}(f(z),-1)$。

解：在圆环$0<|z+1|<1$　　$\exp\frac{1}{z+1}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(z+1)^{-n}}{n!}$

$$\frac{z}{z+2}=\frac{z+1-1}{z+1+1}=(z+1-1)\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k(z+1)^k=2\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k(z+1)^{k+1}-1$$

所以　$\mathrm{Res}(f(z),-1)=2\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{(k+2)!}-1=2e^{-1}-1$

四、（1）试作保角映射$w(z)$,把区域$\{z\,|\,|z|<1,0<\arg z<\pi/2\}$映为区域

$\{w\,|\,|w|<1\}$。

解：$w_1 = z^2$　映为上半单位圆

$w_2 = \dfrac{w_1 + 1}{1 - w_1}$　　映为第一象限

$w_3 = w_2^2$　　映为上半平面

$w_4 = \dfrac{w_3 - i}{w_3 + i}$　映为单位圆

$$w = \frac{(z^2+1)^2 - i(z^2-1)^2}{(z^2+1)^2 + i(z^2-1)^2}$$

（2）求分式线性映射 w，将上半平面映为单位圆且 $w(i) = 1/2$，$w(0) = 1$。

解：（方法一）　映上半平面为单位圆且映 $i \to 0$　　映单位圆为单位圆且映 $1/2 \to 0$

$$s = f(z) = e^{i\theta}\frac{z-i}{z+i} \qquad s = g(w) = \frac{w - 1/2}{w/2 - 1}$$

g 逆映射且与 f 复合　　即 $e^{i\theta}\dfrac{z-i}{z+i} = \dfrac{w-1/2}{w/2-1}$　且由 $w(0) = 1$　$\Rightarrow w = \dfrac{3i - z}{z + 3i}$

（方法二）由保对称性　$\Rightarrow w(-i) = 2$

即　$\dfrac{z-i}{z-0}\dfrac{0+i}{i+i} = \dfrac{w-1/2}{w-1}\dfrac{1-2}{1/2-2}$　　$\Rightarrow w = \dfrac{3i - z}{z + 3i}$

五、1)　$f(t) = \int_0^t e^{\tau}\sin\tau d\tau$,求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$。

解：$L[f(t)] = \dfrac{1}{s}L[e^t \sin t] = \dfrac{1}{s}\dfrac{1}{(s-1)^2+1} = \dfrac{1}{s(s^2-2s+2)}$

2) 设 $F(s) = \dfrac{e^{-s}}{s^2+2s+1}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

解：$\dfrac{1}{s^2+2s+1} = \dfrac{1}{(s+1)^2} \Rightarrow L^{-1}[\dfrac{1}{(s+1)^2}] = e^{-t}t$　　所以 $L^{-1}[F(s)] = e^{1-t}(t-1)u(t-1)$

六、（1）若函数 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在区域 D 内解析，且 $(\dfrac{\partial u}{\partial x})^2 + (\dfrac{\partial v}{\partial x})^2$ 恒为常数，证明在区域 D 内 $f'(z)$ 恒为常数。

证明：由 $(u_x)^2+(v_x)^2$ 为常数 $\Rightarrow u_xu_{xx}+v_xv_{xx}=0, u_xu_{xy}+v_xv_{xy}=0$

$f'(z)=u_x+iv_x$ 解析 $\Rightarrow u_{xx}=v_{xy}, u_{xy}=-v_{xx} \Rightarrow u_xu_{xx}-v_xu_{xy}=0, u_xu_{xy}+v_xu_{xx}=0$

若 $(u_x)^2+(v_x)^2=0 \Rightarrow u_x=0, v_x=0 \Rightarrow f'=0$

若 $(u_x)^2+(v_x)^2\neq 0 \Rightarrow u_{xx}=0, u_{xy}=0 \Rightarrow u_x=$ 常数常数常数 $\Rightarrow f'=$

（2）设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $x^2+y^2\to\infty$ 时 $u\to 0$，证明：$u\equiv 0$。

证明：构造函数 $e^{f(z)}$，由条件知 $\left|e^{f(z)}\right|=e^{u}<M$，推出 $e^{f(z)}$ 和 $f(z)$ 有界，由柳维尔定理知 $f(z)$ 和 u 为常值函数，再由 u 的极限为 0，命题得证。

（3）设级数 $\sum_{n=0}^{\infty}C_n$ 收敛，而 $\sum_{n=0}^{\infty}|C_n|$ 发散，证明：$\sum_{n=0}^{\infty}C_nz^n$ 的收敛半径是 1。

证明：由级数 $\sum_{n=0}^{\infty}C_n$ 收敛，知 $\sum_{n=0}^{\infty}C_nz^n$ 在 $z=1$ 处收敛，收敛半径 $R\geq 1$。反证 $R>1$ 不可能(若 $R>1$，则由 Abel 定理知 $\sum_{n=0}^{\infty}|C_n|$ 收敛)，故 $R=1$。

（4）设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 是整函数，且 $v(x,y)\geq c$，求证 $f(z)$ 是常数。

证明：考虑函数 $g=e^{if}$，g 是整函数，且 $|g|=e^{-v}\leq e^{-c}$，即 g 是有界整函数，

所以 g 是常数，$\Rightarrow g'=if'e^{if}=0$，$\Rightarrow f'=0$，所以 $f(z)$ 是常数